存储产业链位元/产值权重脱钩、美国国会变局传导与 A 股投资映射

内容由 AI 生成·小艺深度研究报告

2026.11.06

目录

1. 核心观点.....4
2. 位元权重与产值权重的历史变化趋势.....6
2.1 全球存储产值(金额)的历史变化与结构.....6
2.2 位元(容量)出货的历史变化与结构.....7
2.3 位元权重与产值权重的相对变化与背离.....7
3. 位元/产值权重脱钩的结构性趋势与驱动机制.....9
3.1 脱钩的结构性证据与"容量/价值分层"范式.....9
3.2 驱动一：企业级 eSSD 大容量 TLC/QLC 合约锁定.....10
3.3 驱动二：消费级 UFS/PC/车规/AI PC 本地模型缓存抬升 ASP.....11
3.4 "2027 年位元供给转正但产值端仍紧"判断的成立条件与拐点风险.....12
4. 美国国会变局对存储产业链的影响与传导路径.....14
4.1 选举结果与国会构成：政策基调的延续与约束.....14
4.2 四条传导路径的落地时点与不确定性.....14
4.3 对全球存储链的净影响判断.....15
4.4 对 A 股存储链的传导机制.....16
5. A 股存储产业链环节与上市公司画像.....17
5.1 产业链环节分布与板块整体景气.....17
5.2 产值端代表公司画像.....17
5.3 位元端代表公司画像.....18
5.4 资本开支端代表公司画像.....19
6. A 股存储链投资映射框架：产值端/位元端/资本开支端.....21
6.1 三端口框架的划分逻辑与公司归位.....21
6.2 各端口的盈利驱动与周期敏感度.....21
6.3 框架的适用前提与失效条件.....23
7. A 股存储链投资避坑要点.....24
7.1 估值陷阱：周期股用峰值利润定价.....24
7.2 产能周期波动与产业链传导/库存风险.....25
7.3 政策不确定性与技术路线变化风险.....26
8. 总结.....27

1. 核心观点

免责声明：以下仅为行业信息梳理，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎

存储行业正经历位元（容量）权重与产值（金额）权重的历史性脱钩。从产值端看，2024 年全球 DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）与 NAND Flash（闪存）销售收入创下 1670 亿美元历史新高，其中 DRAM 产值权重约 57%、NAND 约 40%[8]；2026 年全球存储器产值被上修至 8893 亿美元，2027 年进一步扩大至逾 1.28 万亿美元，DRAM 产值权重持续扩大并向 HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）集中[9]。从位元端看，容量出货增长相对温和且向服务器/企业级 eSSD（Enterprise Solid State Drive，企业级固态硬盘）集中。**位元权重与产值权重脱钩已发生且方向明确：2026 年第三季度 DRAM 位元出货量仅增约 4%，而同期营收同比暴涨 369%；NAND 产值同比增 280.7%，而位元需求仅增约 15%，产值增速远超位元增速。**[9][10][15]

脱钩的结构性驱动在于"容量/价值分层"：容量增长由低单价产品驱动，产值增长由高 ASP（Average Selling Price，平均售价）产品驱动。企业级 eSSD 大容量 TLC（Triple-Level Cell，三层单元）/QLC（Quad-Level Cell，四层单元）合约锁定是产值端主力——企业级 SSD 占 NAND 位元比重从 26%升至 48%[11]，256GB TLC 企业级 SSD 合约价一年上涨 303%，美光 16 份长期战略供货协议覆盖约 20%的 DRAM 与三分之一 NAND 出货[1]，铠侠 CY2027 产能已全部售罄[16]；消费级 UFS（Universal Flash Storage，通用闪存存储）/PC/车规/AI PC（人工智能个人电脑）本地模型缓存则通过 AI 功能抬升 ASP，但主要支撑位元端、对产值贡献有限。**"2027 年位元供给转正但产值端仍紧"的判断成立：位元口径上 2027 年下半年 NAND 供需比转正，而产值口径上花旗预测 2027 年 NAND 缺口扩大至-6.1%、eSSD 需求同比增 52.9%，两者不矛盾——位元转正是消费级位元的转正，紧张集中在被长约锁定的企业级 eSSD。**[6][17]

2026 年 11 月 3 日美国中期选举中，民主党夺回参众两院控制权，但未达三分之二多数，总统否决权仍在，政策基调难以根本改变[3]。四条传导路径中，出口管制是唯一持续收紧且最确定的路径——MATCH 法案限制芯片设备对华出口并点名长鑫、长江存储等中国实体[4]；关税与本土制造短期基本不变，AI 补贴在民主党掌控下温和正面。**国会变局对存储链的净影响是"需求侧情绪/监管冲击"而非供给侧改变：选举结果公布后美光股价下跌 7%、存储股集体下挫，但供给侧紧张与可能的资本开支前置部分对冲了冲击，不改变存储超级周期基本面。**[5]对 A 股而言，传导以"出口管制→国产替代"为主线，需求侧数据中心监管为估值扰动，关税与 AI 补贴直接传导有限。

映射到 A 股，可将存储链划分为产值端、位元端、资本开支端三个端口，分别对应"赚价格""赚容量""赚扩产"三种盈利模式。产值端（长鑫科技、江波龙、佰维存储、兆易创新、德明利等）业绩直接跟踪存储价格与 ASP，周期属性最强、弹性最大但估值透支风险最高；位元端（长鑫科技、长江存储、兆易创新、联芸科技、深科技、太极实业）赚容量出货与产品结构升级，受益国产替代确定性相对高；资本开支端（北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、雅克科技等）赚扩产订单，与价格周期部分脱钩。**三端口并非互斥，长鑫科技、兆易创新、太极实业横跨多端口；判断拐点时优先盯产值端价格信号（合约价环比涨幅收敛）作为领先指标。**

避坑要点集中在估值、产能周期与政策技术三个维度。**最核心的避坑点是不要把强周期股的峰值利润当常态定价——长鑫科技发行静态市盈率高达 308 倍、远超行业平均约 76 倍，而"业绩热、股价冷"的错位（兆易创新业绩预增仍收跌、香农芯创预告后跌停）正是估值陷阱的盘面表现。**[2][12]产能周期上，DRAM 合约价环比涨幅已从 2026 年第一季度的 93%至 98%收窄至第四季度的 10%至 15%[7][13]，模组与分销环节存货减值风险上升，机构对周期见顶时点分歧大、不宜线性外推；政策与技术路线上，出口管制升

级制约国产高端迭代，HBM 等高端市场仍由三星、SK 海力士、美光垄断[14]，需区分"叙事"与"量产兑现"。

2. 位元权重与产值权重的历史变化趋势

2.1 全球存储产值(金额)的历史变化与结构

存储产值在 2024 年进入新一轮上行周期，AI 需求取代传统消费电子成为核心驱动。据 CFM 闪存市场数据，2024 年全球 DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）与 NAND Flash（闪存）销售收入合计创下 1670 亿美元的历史新高[18]；Gartner 初步统计显示，2024 年全球存储器营收同比增长 71.8%，其中 DRAM 营收增 75.4%、NAND 营收增 75.7%，存储器占全球半导体销售额的比重升至 25.2%[19]。这一轮产值扩张的斜率远超此前周期，为后续位元与产值权重的背离埋下伏笔。

产值结构上，DRAM 权重持续高于 NAND 并不断扩大，产值端向 DRAM/HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）集中。 据 Yole 口径，2024 年全球 DRAM 销售额约 970 亿美元（占比约 57%），NAND 约 680 亿美元（占比约 40%），NOR Flash 约 29 亿美元[8]。这一权重格局在 2026—2027 年进一步向 DRAM 倾斜：TrendForce 集邦咨询 2026 年 5 月大幅上调预估，2026 年全球存储器产值由 5516 亿美元上修至 8893 亿美元，其中 DRAM 产值 6187 亿美元（年增 303%）、NAND 产值 2706 亿美元（年增 280.7%）；2027 年存储器产值进一步扩大至逾 1.28 万亿美元（年增约 44%），其中 DRAM 产值 9033 亿美元（年增 46%）、NAND 产值近 3794 亿美元（年增 40.2%）[9]。DRAM 在产值中的权重由 2024 年的约 57%进一步抬升，HBM 对 DRAM 营收的贡献是这一集中趋势的关键推手。

年份	DRAM 产值	DRAM 同比	NAND 产值	NAND 同比
2019	620 亿美元	-37%	—	—
2020	652 亿美元（预测）	—	—	—
2021	—	—	686 亿美元	+21.1%
2022	约 801 亿美元（估算）	—	—	—
2023	—	—	397.6 亿美元	-33.88%
2024	970 亿美元	+75.4%	680 亿美元	+75.7%
2026E	6187 亿美元	+303%	2706 亿美元	+280.7%
2027E	9033 亿美元	+46%	3794 亿美元	+40.2%

数据来源：2019—2020 年 DRAM[25]；2021 年 NAND[20][24]；2022 年 DRAM 为季度营收合计（Q1 240.3 亿、Q2 255.9 亿、Q3 181.9 亿、Q4 122.8 亿美元）[20][26][27]；2023 年 NAND；2024 年[8][19]；2026—2027 年[9]。

需要说明的是，各机构统计口径存在差异。2024 年全球存储总收入在 Gartner、CFM、Yole、WSTS 等口径下落在 1655 亿—1700 亿美元区间，DRAM 占比约 54.8%—57%，NAND 占比约 40%，具体数值随统计范围与币种换算略有出入。2025 年产值延续上行：2025 年第二季度全球 DRAM 产业营收 316.34 亿美元，环比增 17.1%、同比增 38.1%[23]；第四季度进一步升至 535.8 亿美元，环比增 29.4%，Conventional DRAM 与 HBM 合并整体合约价上涨 50%—55%[21]。整体看，产值端在 2024—2027 年呈现"DRAM 权重扩大、HBM 贡献抬升、增速逐级加速"的清晰结构。

2.2 位元(容量)出货的历史变化与结构

与产值端的陡峭上行相比，位元（容量）出货的增长相对温和，且结构上向服务器/企业级存储集中。据闪存市场预测，DRAM 位元需求 2025/2026 年分别同比增长 15%/17%，NAND 位元需求 2025/2026 年分别同比增长 12%/15%，增速较 2024 年有所加

速[10]。这一增速区间与产值端动辄百分之几十乃至数百的增幅形成鲜明反差，是位元与产值权重分化的起点。

位元端向服务器/企业级 eSSD（Enterprise Solid State Drive，企业级固态硬盘）集中的趋势明确。 从 2024 年各应用存储容量增速看，服务器 NAND 同比增 108%、服务器 DRAM 同比增 24%、HBM 同比增 311%，服务器成为位元需求增长的核心引擎，而智能手机、PC 等消费级应用的容量增速明显落后[10]。AI 训练与推理对算力需求的快速增长，使数据中心对 HBM、大容量 DDR5 及企业级 SSD 的存储需求同步增加，服务器市场已成为存储产业发展的核心驱动力[10]。这一结构变化意味着，位元增量主要由高价值的企业级产品承接，而非低单价的消费级产品。

历史位元出货的逐年序列数据零散、口径混杂。从可获得的季度数据看，2024 年第二季度 NAND Flash 位元出货量季减 1%，平均销售单价上涨 15%[28]；2024 年第四季度 NAND Flash 出货位元下滑 2%，平均销售价格环比减少 4%[22]；2026 年第三季度 DRAM 位元出货量仅增约 4%[15]。这些单点数据反映出位元出货在多数时段呈低个位数增长，与产值的高增速形成对照。由于 2019—2023 年各完整年度的位元出货量成长率缺乏统一口径的连续序列，历史趋势的精确斜率仍受数据限制，但"位元增长温和、向服务器集中"的方向判断有充分支撑。

2.3 位元权重与产值权重的相对变化与背离

位元权重与产值权重脱钩已发生且方向明确，其核心表现是产值增速远超位元增速。 据 Counterpoint Research 数据，2026 年第三季度全球 DRAM 市场营收同比暴涨 369%，接近去年同期的 5 倍，而同期 DRAM 位元出货量仅增长约 4%，DRAM 平均销售价格达到每 Gb 1.9 美元的历史高位[15]。这意味着内存实际卖出的容量没有增加多少，市场营收却翻了数倍，市场正处于由价格推动的超级周期，买家更关心能否拿到足够的货而非价格高低[15]。

NAND 端呈现同样的背离。2026 年 NAND 产值同比增 280.7%[9]，而同期 NAND 位元需求仅增约 15%[10]，产值增速约为位元增速的 18 倍。将两条产品线的数据并列，可以清晰看到位元与产值增速的严重背离：

指标	位元增速	产值增速	背离性质
DRAM（2026Q3）	+4%	+369%	价格推动
NAND（2026 年）	+15%	+280.7%	价格推动

脱钩的本质是产值增长由高 ASP（Average Selling Price，平均销售单价）产品驱动，而位元增长由低单价产品承接。 企业级 eSSD、HBM 等高价值产品贡献了产值端的主要增量，其合约价在供需缺口下持续上行；而位元端的容量扩张更多来自 QLC 大容量与消费级产品，单价低、对产值贡献有限。2026 年第三季度 DRAM 营收份额中，三星以 38%居首、SK 海力士紧随其后，长鑫存储份额从第二季度的 10%降至 9%[15]，头部原厂凭借高 ASP 产品结构进一步巩固产值话语权。

需要指出的是，由于缺乏覆盖全行业、统一统计期与口径的逐年位元 vs 产值对照序列，历史趋势的精确斜率仍受数据限制。但 2026 年第三季度 DRAM 位元（+4%）与产值（+369%）的极端背离、NAND 产值（+280.7%）与位元（+15%）的增速差，已构成"位元权重与产值权重脱钩已发生且方向明确"的充分证据。这一结构性背离并非短期价格波动，而是 AI 需求重塑存储产品价值分层的结果，为后续章节分析企业级 eSSD 合约锁定与消费级 ASP 抬升的驱动机制提供了历史坐标。

3. 位元/产值权重脱钩的结构性趋势与驱动机制

3.1 脱钩的结构性证据与"容量/价值分层"范式

存储行业正在经历一场被反复讨论却常被误读的结构性变化：衡量行业规模的"位元"（容量）与"产值"（金额）两条曲线正在加速分离。过去，存储出货量增长与营收增长大致同步，容量扩张直接转化为产值扩张；而本轮 AI 驱动的超级周期中，两者增速差被拉大到历史极值。理解这一脱钩，是判断 2027 年供需格局与投资方向的前提。

脱钩的核心证据在于产值增速远超位元增速。 以 NAND 为例，行业营收从 2025 年的 671 亿美元跃升至 2026 年的 2890 亿美元，同比增幅高达 331%，而同期 NAND 位元需求仅同比增长约 20%——产值增速是位元增速的十倍以上 [41]。这一剪刀差并非统计口径差异，而是产品结构分化的直接结果：容量增长由低单价的大容量 QLC（Quad-Level Cell，四层单元）与消费级产品驱动，产值增长则由高 ASP（Average Selling Price，平均售价）的企业级 eSSD（Enterprise Solid State Drive，企业级固态硬盘）驱动。从行业整体看，存储器产值规模已扩张至 5516 亿美元，为晶圆代工产值（2187 亿美元）的 2 倍以上 [29]，TrendForce 预计 2027 年全球存储器产值将达 1.28 万亿美元、同比增长约 44% [38]。

从位元权重看，需求正加速向企业级集中。企业级 SSD 占全球 NAND 总位元出货量的比重，从一年前的 26%升至 2026 年第二季度的 48%，预计 2026 年底将超过 50% [11]。服务器已成为 NAND 位元需求的最大单一应用，占比超过 40%，而智能手机与笔电合计仍接近 40% [30]。从产值权重看，集中度更高、速度更快：长江存储 2026 年第二季度位元出货份额达 14%、位列全球第三，但营收仅排第五——因其产品组合集中于消费级、缺乏高价数据中心 eSSD，位元份额高并不等于产值份额高 。

这一现象可概括为"容量/价值分层"范式：容量增长由低单价产品驱动，产值增长由高 ASP 产品驱动，两者增速差在 2026 年达到极值。 该范式是理解后续章节的共享分析主线——企业级 eSSD 通过合约锁定高 ASP 并吸收过半 NAND 位元，成为产值端主力；消费级产品则通过 AI 功能抬升 ASP、主要支撑位元端。两条力量相互强化，共同放大位元与产值的脱钩：企业级越紧、消费级越弱，脱钩越深。



位元与产值增速脱钩

3.2 驱动一：企业级 eSSD 大容量 TLC/QLC 合约锁定

企业级 eSSD 是产值端的主力驱动，其核心机制是"大容量 TLC/QLC 产品＋长期合约锁定"共同推高并固化高 ASP。AI 推理集群对大容量企业级 SSD 的海量采购，使 2026

年企业级 SSD 整体需求量同比增长超 80%，而供给端被原厂优先倾斜给企业客户，消费级产能被适度压缩，供需缺口持续扩大。这一轮涨价的核心来自 AI 推理集群而非传统消费电子复苏，决定了其结构性而非周期性属性。

企业级 eSSD 合约价在过去一年涨幅突破 300%，是产值弹性远超位元弹性的直接体现。 据 TrendForce 数据，256GB TLC（Triple-Level Cell，三层单元）企业级 SSD 合约价从 2025 年第三季度的 33.3 美元涨至 2026 年第三季度的 134.2 美元，同比上涨 303%；512GB 同规格从 62.4 美元涨至 252 美元，涨幅约 304%；1Tb TLC NAND 颗粒半年内上涨 123% 。2025 年第四季度，受近线 HDD（Nearline HDD）交期延长至 52 周以上、CSP（Cloud Service Provider，云服务商）考虑在冷数据采用 QLC SSD 的转单博弈影响，企业级 SSD 合约价季增 5%–10% 。

产品规格	2025Q3 合约价	2026Q3 合约价	年度涨幅
256GB TLC 企业级 SSD	33.3 美元	134.2 美元	303%
512GB TLC 企业级 SSD	62.4 美元	252 美元	304%
1Tb TLC NAND 颗粒	—	—	123%（半年）

合约锁定（LTA/SCA）是这一驱动可持续的结构性保障。 美光已签署 16 份跨数据中心、消费、汽车的长期战略供货协议（SCA，Strategic Customer Agreement），覆盖约 20%的 DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）出货与三分之一 NAND 出货，14 份合约按最低定价测算保底营收约 1000 亿美元，客户保证金及金融履约承诺合计 220 亿美元，协议周期 5 年（汽车 3 年）[1]。三大原厂 2026 年 8 月已提前敲定 2027 年全年 DRAM 与 HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）产能分配，多数客户仅能拿到 60%–70%的供货量 [34]，2027 年 DRAM/HBM 产能据报已全部售罄 [36]，HBM 与 AI 服务器应用占 DRAM 需求近 70% 。长协以保底采购、价格区间、大额客户保证金的模式锁定中长期营收与盈利底线，正推动存储从强周期商品赛道转向具备长期业绩确定性的 AI 核心资产赛道[1]。

这一驱动的结构性体现在供给弹性被长期封顶，但 2029 年面临失效风险。 原厂对 NAND 资本开支保持克制，NAND 资本开支占存储总资本开支的比重从 25%降至 19%，三年 CAGR（Compound Annual Growth Rate，年复合增长率）仅 25%，远低于 DRAM/HBM 的 39% [42]；高价值 eSSD 产能被 LTA（Long-Term Agreement，长期供货协议）锁定，铠侠 CY2027 产能已全部售罄、CY2028 超 50% 出货被长协覆盖 [16]。但 2029 年三星 P5、铠侠/闪迪北上新厂、SK 海力士 M17 等新产能集中投产，供给增速可能跳升，届时高 ASP eSSD 的稀缺性将面临考验，这一失效条件是判断驱动可持续性的关键边界。

3.3 驱动二：消费级 UFS/PC/车规/AI PC 本地模型缓存抬升 ASP

消费级市场是位元端的补充驱动，其作用机制是通过 AI 功能抬升 ASP，但受终端需求疲弱约束，对产值贡献有限。与过往由消费电子需求复苏带动的存储周期不同，本轮涨价的核心逻辑是 AI 算力对高附加值存储的"虹吸效应"挤压了消费级供给，导致消费级产品价格被动抬升 [31]。

消费级存储 ASP 被 AI 功能显著抬升，但出货量受终端疲弱压制。 2026 年第一季度，256GB UFS 4.0（Universal Flash Storage，通用闪存存储）闪存成本涨幅达 80%–90%，同期 12GB LPDDR5X 内存成本从 200 元涨至近 600 元 [32]；TrendForce 预估 2026 年智能手机平均存储容量逆势年增 4.8% [43]。然而终端需求持续走弱，Omdia 预测 2027 年 PC 出货量将进一步下降 7% [37]，2026 年第二季度美国

PC 平均出货均价首次超过 1000 美元、同比上涨 12%，但全年出货量预计下降 10.7% [44]——ASP 上涨难以抵消出货量下滑，消费级产值弹性被终端疲弱压制。

车规存储是消费级中 ASP 弹性最大的细分[47]。**车规存储容量与单价同步攀升，成为消费级产值的重要增量。** 具备 L2+或更高级别自动驾驶能力的车辆，其存储搭载量为普通乘用车的五倍以上 [45]；单车存储成本从早期的 40–90 美元升至 90–220 美元，高阶车型突破 500 美元 [47]。TrendForce 预计 2026 年下半年车规级 SLC NAND 闪存价格大幅上涨 120%–170% [45]。但车规存储在三星、SK 海力士、美光的营收中仅占全球 DRAM 市场约 3% [47]，盘子有限，在 AI 服务器面前优先级短期内难以靠价格追平，其产值贡献受制于整体规模。

AI PC（人工智能个人电脑）本地模型缓存是另一条抬升 ASP 的路径。**AI PC 本地部署大模型带动 PCIe5.0 SSD、DDR5 等存储升级，推高整机 BOM 价值量。** 英伟达 RTX Spark 超级芯片赋能 AI PC 本地部署大模型，行业周期拐点或在 2026 年末至 2027 年上半年，带动内存与存储、PCB、散热系统和电源管理四大环节升级 [33]。端侧模型对内存需求构成硬约束——LLama2 7B 模型 INT8 精度需 6.5GB 内存，13B 模型 INT4 需 6.1GB 但 12GB 手机难以保证体验 [48]；机械革命研发自有品牌 AI SSD，让模型大部分运行在 NAND Flash 中，负载能力可达 5.7 倍、Prefill 加速最高 95% [39]。AI PC 出货量从 2024 年第四季度的 1540 万台（环比+18%）预计增至 2026 年的 1.54 亿台、2028 年的 2.08 亿台 [40]，为存储升级提供持续需求。

综合来看，消费级主要支撑位元端、对产值贡献有限，终端需求疲弱是当前最大约束。 服务器存储占整体存储市场的比重已从过去的 20%提升至 40% [35]，而消费级在涨价下出货收缩，其 ASP 抬升难以独立支撑产值增长。消费级与 AI PC/车规升级是长期趋势，但若终端复苏不及预期，消费级 ASP 抬升的可持续性将受限，这也决定了消费级只能作为位元端的补充而非产值端主力。

3.4 "2027 年位元供给转正但产值端仍紧"判断的成立条件与拐点风险

"2027 年位元供给转正但产值端仍紧"这一判断成立，但需区分口径：位元口径转正与产值口径仍紧并不矛盾，而是同一供需结构的两面。

位元口径：2027 年下半年 NAND 供给转正。 [6][30] TrendForce 预计 2026 年 NAND 位元供给较需求短缺 4%–5%，到 2027 年下半年供给位元增速将超过需求增速、市场恢复平衡 [6][30]。转正主要来自既有产线向高层数制程迁移、中国厂商扩产，以及手机/笔电在涨价下产量收缩，而非 2027 年新厂集中放量 [6]。服务器占 NAND 位元需求比重将从 2026 年的 44.2%升至 2027 年的 51.1% [46]，企业级仍是位元需求增长的主力。

产值口径：2027 年仍紧。 花旗研究预测 2027 年 NAND 供需缺口扩大至-6.1%（2026 年仅-0.8%）、2028 年-5.5%，eSSD 需求 2027 年同比增长 52.9% [17]。TrendForce 大幅上调全球存储器产值预估，预计 2027 年达 1.28 万亿美元、同比增长约 44% [38]；存储在云厂商资本开支中的占比将从 2026 年接近五成提升到 2027 年的 53% [38]。SK 海力士 CEO 警告 2027 年将是存储行业历史上供给最紧张的一年，需求将持续超过产能并延续至 2030 年后 。

两个口径不矛盾，恰是"位元转正但产值仍紧"的证据基础。 位元转正发生在低单价位元（QLC 大容量、消费级），而紧张发生在被 LTA 锁定、吸收超一半 NAND 位元的企业级 eSSD。据此可以推断，位元转正是消费级位元的转正，真正的拐点风险不在企业级 eSSD（2027–2028 年仍紧），而在消费级 ASP——若中国厂商扩产叠加手机/PC 减产，消费级位元可能率先过剩、ASP 松动，冲击高价锁料、库存高企的模组与分销商，而非原厂。这一反共识视角修正了"产值端仍紧"的笼统判断：产值紧是结构性的（企业级），消费级产值可能先于企业级松动。

2029 年是供给跳升的拐点风险点。 三星 P5、铠侠/闪迪北上新厂、SK 海力士 M17 等新产能集中投产，供给增速可能大幅提升 [42]；若 AI 推理 staging 场景的 pSLC/SLC 产品 2027–2028 年大规模量产，其消耗产能为普通 SSD 三倍，可能进一步收紧供给 [42]。因此"产值端仍紧"条件在 2027–2028 年成立，但 2029 年面临供给跳升与 ASP 回落风险，线性外推需在此处失效。

4. 美国国会变局对存储产业链的影响与传导路径

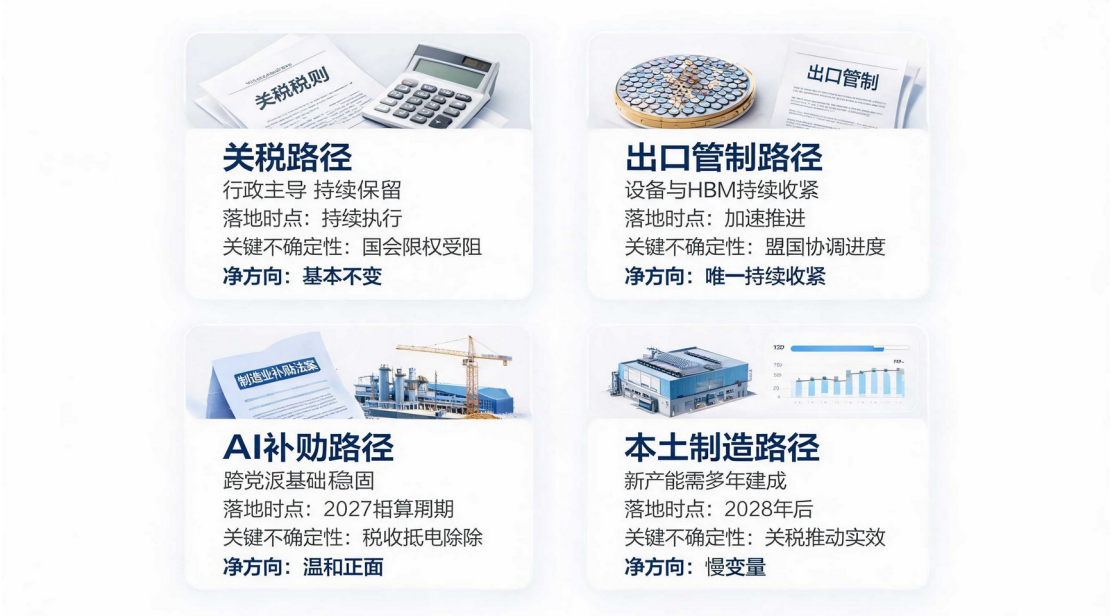
4.1 选举结果与国会构成：政策基调的延续与约束

2026 年 11 月 3 日美国中期选举尘埃落定，民主党同时夺回参众两院控制权，形成白宫共和党总统、民主党国会的制衡格局。据 CBS News 统计，民主党在参议院至少赢得 54 席，众议院预计控制 251 至 268 席[50]；Akin 律所统计显示民主党在参议院以 54-44 取得多数，众议院至少获得 237 席[3]。这场胜利建立在选民对生活成本与数据中心扩张的普遍不满之上——特朗普支持率在中期选举前跌至 38%的历史低位，89%的选民将生活成本列为投票的重要或关键因素[51]，而 AI 与数据中心的快速扩张同样成为左右选情的核心议题。

但民主党的多数并不足以改变政策基调的根本约束。参议院立法需 60 票门槛，总统否决权需参议院 67 票、众议院 290 票才能推翻，而民主党在两院均未达到三分之二多数[3]。这意味着特朗普仍掌握对国会立法的否决权，并保留对行政机构与监管部门的控制[52]。因此，国会变局对存储产业链的影响，更多体现为对既有政策节奏的"约束与监督"，而非政策方向的根本逆转——这为下文四条传导路径的分析设定了前提：关税、出口管制等行政主导的政策大概率延续，而民主党国会的增量影响集中在监管收紧与补贴延续两个方向。

4.2 四条传导路径的落地时点与不确定性

国会变局对存储链的影响通过关税、出口管制、AI 补贴、本土制造四条路径传导，各路径的绑定约束与落地时点差异显著，决定了影响性质的不同。



路径	传导机制	落地时点	关键不确定性	净方向
关税	301/232 条款关税保留；美商务部长曾威胁对存储芯片征收最高 100%关税以推动在美建厂[49]	持续、行政主导	民主党立法限制总统关税权会被否决权阻挡；对韩企在美建厂压力或缓解[53]	基本不变

路径	传导机制	落地时点	关键不确定性	净方向
出口管制	MATCH 法案限制芯片设备对华出口、HBM/GPU 管制、实体清单施压[4][54]	持续收紧、加速	盟国协调进度；中美贸易谈判变量[55]	唯一持续收紧
AI 补贴	民主党掌控国会降低 CHIPS 法案补贴削减概率；390 亿美元制造业补贴具跨党派基础	2027 年预算周期	35%投资税收抵免 2026 年 12 月 31 日后动工设施被排除	温和正面
本土制造	美国仅美光一家商用存储厂；新产能需数年（爱达荷 2026-2028、纽约 2030）	2028 年后才有实质贡献	关税能否真正推动在美建厂；HBM 本土封装更慢	慢变量

出口管制是四条路径中唯一"绑定约束＝两党共识＋行政执行"、不依赖国会多数且持续收紧的路径，对存储链（尤其对华）影响最确定。 2026 年 4 月提出的 MATCH 法案（H.R. 8170）针对半导体制造设备及组件出口管制，点名长鑫存储（CXMT）、长江存储（YMTC）等中国实体，要求对相关设备出口实行拒绝许可政策[4]；美光作为美国唯一存储制造商公开支持该法案，推动将先进存储芯片纳入对华管制范围。美国商务部此前已收紧高带宽内存（HBM）出口管制，并将 140 家中国公司加入实体清单[54]。相比之下，关税与本土制造受否决权与产能周期约束，短期基本不变；AI 补贴在民主党掌控下反而获得延续保障。

4.3 对全球存储链的净影响判断

国会变局对全球存储链的净影响是"需求侧情绪/监管冲击"，而非供给侧或政策结构的根本改变。 选举结果公布后，市场立即将"民主党夺回两院→数据中心监管收紧→存储需求放缓"定价为利空：美光股价下跌 7%，闪迪、三星电子、SK 海力士等存储股集体下挫，外国投资者单日净卖出三星电子与 SK 海力士合计超 2.7 万亿韩元[5]。这一冲击的根源在于数据中心成为本次选举的核心议题——56%的选民表示 AI 与数据中心是其投票的关键因素，全美超过 30 项限制数据中心发展的公投措施获得通过[56]，得克萨斯、俄亥俄、佐治亚等数据中心枢纽州还选出了主张限制数据中心建设的州长[57]。

但需求侧冲击的幅度被两股力量部分对冲。其一，供给侧基本面并未因选举改变：韩国 Meritz Securities 指出，存储厂商 2027-2028 年收到的订单远超产能，即使数据中心项目延期也难以从根本上改变供应短缺局面，2027 年订单交付率可能降至约 80%[58]；OpenAI CEO 奥特曼访韩期间还要求 SK 海力士与三星提供 2027-2030 年的 HBM 等定制化存储产品，需求规模甚至超过两家公司可供应产能[58]。其二，监管不确定性可能促使科技巨头将资本开支前置而非推迟——为避免未来监管变化，企业会利用现有审批条件加速推进建设，已建成并通电运行的算力资源价值反而上升。因此，**国会变局不改变存储超级周期基本面，其影响更多是"重置估值"而非"需求崩溃"，真正的风险在**

于若监管落地过慢导致资本开支前置后，2028 年可能出现需求空窗与供给跳升叠加的回落。

4.4 对 A 股存储链的传导机制

A 股存储链受国会变局的传导以出口管制路径为主线，其余路径直接传导有限。**出口管制→国产替代是结构性主线：MATCH 法案限制芯片设备对华出口、HBM/GPU 管制、实体清单施压，均强化"自主可控"逻辑，利好长鑫科技、长江存储的国产替代份额提升及设备材料国产化。**但需注意双刃剑效应：MATCH 法案点名长鑫存储、长江存储等中国实体[4]，若其设备获取受限，将制约高端技术迭代；而中国厂商扩产受阻反而可能缓解 2027 年位元供给转正压力，间接支撑产值端"仍紧"的判断。中国亦以稀土等出口管制作为反制工具，构成政策博弈变量。

需求侧数据中心监管对 A 股是估值扰动而非基本面冲击。得州等枢纽州收紧监管、部分数据中心项目或搁置，是全球情绪因素[57]；但 A 股存储以消费级与国产替代为主，对美数据中心需求敞口有限，基本面冲击弱于海外原厂。关税与 AI 补贴对 A 股直接传导有限——关税主要影响在美建厂的原厂（三星、SK 海力士、美光），AI 补贴（CHIPS）主要利好在美投资企业。**A 股传导的确定性排序为"出口管制（国产替代）> 需求侧情绪（估值）> 关税/AI 补贴（有限）"，投资映射应把国产替代/自主可控作为主线，把数据中心监管作为高估值板块的估值风险因子。**

5. A 股存储产业链环节与上市公司画像

5.1 产业链环节分布与板块整体景气

A 股存储板块在本轮"超级周期"中整体景气度处于历史高位[66]。Wind 数据显示，存储器板块 40 家 A 股上市公司 2026 年上半年合计归母净利润达 1245.76 亿元，而上年同期仅 17.25 亿元，同比增幅高达 7121.80%；同期研发投入合计 162.99 亿元，同比增长 44.51%[66]。板块利润的爆发式增长，直接对应全球存储合约价的持续飙升——2026 年第一季度一般型 DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）合约价环比上涨 93%至 98%，NAND Flash（闪存存储器）合约价环比上涨 55%至 60%，第二季度 DRAM、NAND Flash 合约价又分别环比上涨 58%至 63%、70%至 75%[66]。

从环节分布看，A 股存储产业链可划分为设计、模组、主控、封测、设备材料五大环节[71]。其中晶圆制造、高端模组、集成电路设计等提供 AI 算力相关存储产品的企业净利润同比大幅增长，而消费级存储器领域企业因下游需求下滑、产品价格涨幅有限，净利润同比增速相对平缓[66]。这一结构性分化在深圳"存储五虎"（江波龙、德明利、佰维存储、大普微、香农芯创）身上体现得尤为明显：五家公司 2026 年前三季度合计营收 2052.52 亿元、同比增长 256.14%，合计归母净利润 397.19 亿元、同比增长 2626.96%，但三季度单季归母净利润环比大跌 35.12%，出现"增收不增利"的背离[62]。

板块景气的核心驱动来自 AI 算力建设对存储供给的挤占，且这一逻辑在 2027 年仍具延续性。全球主要云服务供应商为加快建设 AI 基础设施，2026 年资本支出预估同比增长 98%、2027 年同比增长 50%，其中 DRAM、NAND Flash 在其资本支出中的占比将从 2026 年的 47%增至 2027 年的 68%[66]。这意味着存储板块的景气并非单纯的价格脉冲，而是由算力资本开支的结构性扩张所支撑，为后续按产值端、位元端、资本开支端划分投资映射框架提供了对象基础。

5.2 产值端代表公司画像

产值端公司以营收与净利润直接跟踪存储价格与 ASP（Average Selling Price，平均销售价格），是周期属性最强的一类标的。下表汇总了 A 股产值端代表公司 2026 年的业绩表现[63][66]。

公司	环节	2026 年营收	营收同比	归母净利润	净利同比
长鑫科技	晶圆制造(DRAM)	1503.10 亿元(H1)	+873.64%	776.05 亿元(H1)	扭亏为盈
江波龙	模组	387.18 亿元(前三季)	+131.37%	143.22 亿元(前三季)	+1909.68%
佰维存储	模组	217.17 亿元(前三季)	+298.10%(H1)	87.68 亿元(前三季)	扭亏为盈
兆易创新	设计	202.97 亿元(前三季)	+197.11%	110.66 亿元(前三季)	+921.55%
德明利	模组/主控	285.55 亿元(前三季)	—	87.46 亿元(前三季)	—
北京君正	设计(车规)	71.02 亿元(前三季)	+106.66%	26.16 亿元(前三季)	+922.95%
普冉股份	设计(NOR)	70.10 亿元(前三季)	+389.05%	15.55 亿元(前三季)	+2533.23%

公司	环节	2026 年营收	营收同比	归母净利润	净利同比
东芯股份	设计(利基)	32.92 亿元(前三季)	+475.03%	14.89 亿元(前三季)	扭亏为盈
香农芯创	分销	1064.26 亿元(前三季)	—	53.40 亿元(前三季)	—
大普微	主控	98.35 亿元(前三季)	+678.13%	25.43 亿元(前三季)	—

数据来源：[62][63][66]

产值端公司的盈利弹性直接来自存储价格与 ASP 的抬升，而非单纯的出货量增长。长鑫科技作为 DRAM 晶圆制造龙头，2026 年上半年营收 1503.10 亿元、同比增长 873.64%，归母净利润 776.05 亿元扭亏为盈[66]，前三季度归母净利润更达 1320 亿元，叠加江波龙、兆易创新三家合计贡献了 A 股半导体行业超六成利润[67]。模组环节的江波龙、佰维存储、德明利则通过低价库存红利放大价格弹性，其中江波龙以 143.22 亿元归母净利润居"存储五虎"之首[62]。

产值端内部同样存在盈利质量的分化，这决定了其周期敏感度的差异。香农芯创以 1064.26 亿元营收居五虎之首，但归母净利润仅 53.40 亿元、净利率约 5%，因其业务以存储分销为主，规模大而利润率薄[62]；而设计端的兆易创新、普冉股份、东芯股份凭借产品结构升级，净利增速普遍高于营收增速，盈利质量更优[63][72][73]。值得注意的是，五虎三季度单季归母净利润环比大跌 35.12%，且存货合计 933.86 亿元、较上年末增长 204.69%，经营现金流净流出 211.87 亿元，提示利润高增长在相当程度上仍以"以现金换库存"的方式存在[62]——这是产值端标的在价格涨幅收窄后最需警惕的周期反转信号。

5.3 位元端代表公司画像

位元端公司以容量出货与产品结构为核心，其业绩弹性来自位元量的增长而非单纯价格。下表呈现了 A 股位元端代表公司的产能、出货与产品结构。

公司	环节	位元端核心资产	关键量化指标
长鑫科技	晶圆制造(DRAM)	国内唯一量产 DRAM 大厂	2026H1 营收 1503.10 亿元、净利 776.05 亿元
长江存储	晶圆制造(3D NAND)	国内 3D NAND 唯一龙头	未 A 股上市，消费/企业级 SSD、UFS 颗粒主力
兆易创新	设计	NOR Flash+SLC NAND+利基 DRAM	2026H1 存储芯片营收+245.44%
联芸科技	主控	独立第三方 SSD 主控	2024 年 11 月科创板上市
大普微	主控	企业级 SSD 主控	2026 年 4 月创业板上市
英韧科技	主控	企业级 SSD 主控	2023-2025 营收复合增长率 70.02%
得一微	主控	智能手机存力主控	2025 年出货突破 1 亿颗

公司	环节	位元端核心资产	关键量化指标
深科技	封测	沛顿科技存储封测	深圳、合肥封测满产并扩产
太极实业	封测	海太半导体(SK 海力士合资)	成本补偿+固定收益模式

数据来源：[64][68][69]

位元端公司的价值在于卡位容量供给，其弹性来自位元出货量的扩张，与价格周期的相关性弱于产值端。晶圆制造环节的长鑫科技、长江存储是位元供给的源头，但均未在 A 股上市，A 股投资者主要通过设计、主控、封测环节间接参与。设计端兆易创新形成"NOR Flash+SLC NAND Flash+利基型 DRAM"三大产品线，2026 年上半年存储芯片营收同比增长 245.44%[68]，其位元出货与产品结构改善共同支撑业绩，而非单纯依赖涨价[63]。

主控环节是国产替代最集中的赛道，也是位元端弹性最直接的载体。联芸科技、大普微已登陆 A 股，英韧科技科创板 IPO 获受理（2023 年至 2025 年营收复合增长率达 70.02%），得一微智能手机存力主控 2025 年出货突破 1 亿颗[69][74]。封测端深科技子公司沛顿科技深圳、合肥封测处于满产状态并扩产[75]，太极实业旗下海太半导体与 SK 海力士合资、采用成本补偿加固定收益模式，周期性被大幅抹平[76]——这类标的的业绩更多跟随位元加工量而非存储价格波动。

5.4 资本开支端代表公司画像

资本开支端公司赚取的是存储扩产订单，与价格周期的相关性部分脱钩。下表汇总了 A 股资本开支端代表公司的扩产投资情况。

公司	环节	扩产项目	投资规模
佰维存储	封测/模组	晶圆级先进封测三期(东莞松山湖)	45 亿元(固定资产 40 亿元)
江波龙	模组	定增投向 AI 高端存储器研发产业化	募集资金净额 36.68 亿元
通富微电	封测	存储芯片封测产能提升	拟投 8 亿元，年新增 84.96 万片
长电科技	封测	收购晟碟半导体并扩产	与外方股东联合投入
太极实业	封测/工程	高端存储器封测智造扩产	4.71 亿元
长鑫科技	晶圆制造	科创板 IPO 募资	拟募资 295 亿元
北方华创	设备	刻蚀/沉积设备	2026Q1 营收首破百亿
中微公司	设备	3D NAND 刻蚀设备	增资 40 亿元
雅克科技	材料	存储前驱体材料	2026 年净利预计 10-11 亿元

数据来源：[59][65][70]

资本开支端公司受益于存储原厂与封测环节的持续扩产，业绩与价格周期的相关性较弱，是周期下行期的相对防御品种。佰维存储 2026 年 9 月公告投资 45 亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，固定资产投入 40 亿元，整体项目 2026 年底目标月产能 5000 片、2027 年底提升至 10000 片[65]；江波龙定增实际募集资金净额 36.68 亿元投向 AI

高端存储器研发及产业化[59]。封测环节通富微电拟投入 8 亿元扩充存储封测产能、建成后年新增 84.96 万片[70]，长电科技 2024 年收购晟碟半导体并持续扩产[70]。

设备材料环节是资本开支端弹性最大的部分，其订单直接挂钩长鑫科技、长江存储的扩产节奏[60][61]。北方华创 2026 年一季度营收首破百亿元[77]，中微公司增资 40 亿元强化 3D NAND 刻蚀设备研发[77]，雅克科技作为存储前驱体材料核心供应商 2026 年净利润预计达 10 至 11 亿元[77]。需要强调的是，资本开支端并非完全免疫于周期——一旦存储原厂因价格回落而收缩资本开支，设备材料订单将同步承压，其"与价格脱钩"仅体现在扩产周期领先于价格周期的时间差上。

6. A 股存储链投资映射框架：产值端/位元端/资本开支端

6.1 三端口框架的划分逻辑与公司归位

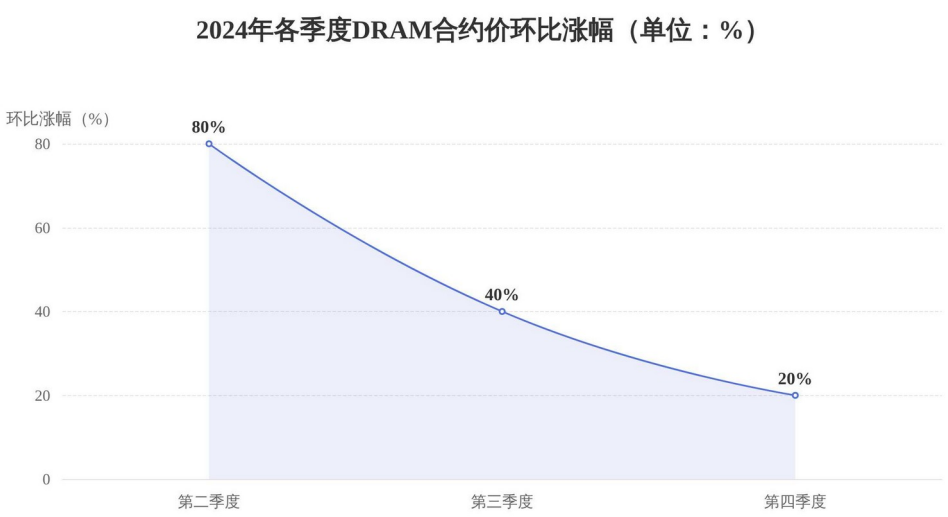
A 股存储链的投资映射，核心在于识别不同环节公司盈利的"驱动变量"差异。同一轮存储涨价周期中，有的公司赚的是价格与 ASP（Average Selling Price，平均售价）弹性，有的赚的是容量出货与产品结构升级，还有的赚的是扩产带来的设备与材料订单——三者对周期拐点的敏感度、对国产替代的依赖度截然不同。据此可将 A 股存储链划分为产值端、位元端、资本开支端三个端口，分别对应"赚价格""赚容量""赚扩产"三种盈利模式。

端口	核心逻辑	代表公司（A 股）	关键证据锚点
产值端	营收/净利直接跟踪存储价格与 ASP，涨价即业绩弹性，周期属性最强	长鑫科技、江波龙、佰维存储、兆易创新、德明利、北京君正、普冉股份、东芯股份、香农芯创、大普微	长鑫科技前三季度归母净利 1320 亿元，叠加江波龙、兆易创新三家贡献超六成半导体行业利润 [67]
位元端	赚容量出货与产品结构升级，弹性来自位元量而非单纯价格	长鑫科技、长江存储、兆易创新、联芸科技、深科技、太极实业	长江存储再建两座晶圆厂、单厂月产能有望达 10 万片 [79]；长鑫上海新厂新增产能达合肥总部两至三倍 [80]
资本开支端	赚存储扩产带来的设备/材料/工程订单，与价格周期部分脱钩	北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、中科飞测、精测电子、长川科技、鼎龙股份、雅克科技、太极实业	长鑫 2026 年设备采购需求 50-60 亿美元 [60]；佰维存储 45 亿元加码晶圆级先进封测 [65]

三端口并非互斥，长鑫科技、兆易创新、太极实业横跨多个端口。长鑫科技既是产值端（DRAM 涨价直接兑现利润），又是位元端（产能扩张）与资本开支端（自身扩产拉动设备采购）；太极实业位元端（海太半导体为长鑫 DRAM 封测）与资本开支端（十一科技工程总包）双主业并存。这种横跨属性意味着，同一公司在不同周期阶段可能切换主导逻辑，映射时需按当前主要矛盾归位，而非机械地贴单一标签。

6.2 各端口的盈利驱动与周期敏感度

产值端弹性最大，但估值透支风险也最高。 该端口公司业绩直接挂钩存储价格，涨价周期中利润弹性惊人——兆易创新 2026 年前三季度归母净利 110.66 亿元、同比增 921.55% [63]，东芯股份第三季度单季营收 17.95 亿元、同比增 682.12% [73]。但价格涨幅收窄会迅速传导至利润端：据 TrendForce 集邦咨询统计，DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）第四季度合约价预计环比上涨约 20%，而第二、第三季度涨幅分别约为 80%、40%，存储厂商净利润环比增速普遍回落 [67]。产值端对价格见顶最敏感，是周期拐点的领先信号。



位元端受益国产替代与产品结构升级，确定性相对更高。 该端口赚的是容量出货与产品结构，弹性来自位元量而非单纯价格。国产存储原厂正处扩产通道：长江存储 NAND（闪存）产量已超全球 10%份额、逼近全球第三 [80]，长鑫存储上海新厂新增产能达合肥总部两至三倍；而国产存储市占率仅约 5%，对标国内 30%-35%需求占比，扩产空间近 4 倍 [60][79]。位元端公司（如主控联芸科技、封测深科技）的成长更多来自国产替代份额提升，对价格波动的敏感度低于产值端——深科技深圳、合肥封测已处于满产状态并据客户需求扩产 [75]，联芸科技 2025 年 SSD（Solid State Drive，固态硬盘）主控出货量占独立第三方主控市场份额约 30%、全球第二 [81]。

资本开支端与价格周期部分脱钩，是"量价齐升→扩产"传导链的滞后受益者。 该端口赚的是扩产带来的设备、材料与工程订单，其景气由原厂资本开支而非当期价格直接决定。SEMI（国际半导体产业协会）预测全球半导体设备销售额 2026 年、2027 年将分别达 1450 亿、1560 亿美元，连续刷新历史纪录 [60]；长鑫 2026 年设备采购需求达 50-60 亿美元 [60]。同时设备国产化率仍低，量检测、光刻等环节替代空间大，为国产设备厂商打开成长窗口。

判断拐点时，应优先盯产值端价格信号作为领先指标。 三端口对周期拐点的敏感度不同——产值端最先反映价格见顶（合约价环比涨幅收敛），位元端滞后于扩产兑现，资本开支端滞后于订单确认。因此跟踪 DRAM/NAND 合约价环比涨幅的收敛节奏，比盯资本开支端订单更能提前捕捉周期反转信号。

6.3 框架的适用前提与失效条件

三端口框架成立的前提是"存储超级周期延续+国产替代推进"双逻辑同时成立，任一前提松动即触发框架失效。

适用前提

1. **AI 资本开支持续扩张**：2026 年北美四大云服务商资本支出合计约 7000 亿至 8000 亿美元 [78]，AI 服务器/数据中心算力扩张是高端存储需求的核心动能。
2. **供需缺口维持**：NAND 闪存市场供应紧张局面将延续至 2027 年末 [79]，AI 算力需求与供给端结构性紧缺形成共振 [67]。
3. **长约锁定降低周期波动**：下游大客户长期协议锁定供应渐成行业标准，存储估值逻辑从周期博弈转向盈利确定性定价。

4. **国产替代推进**：国产存储市占率仅约 5%，对标 30%-35%需求占比扩产空间近 4 倍 [60]，设备国产化率低打开替代空间[60]。

失效条件（任一触发即框架失效或需降级）

1. **2027 年位元供给转正**：新增产能大规模释放需等到 2027 年底或 2028 年初 [79]，一旦 NAND 供需比转正、格局转向宽松，产值端价格弹性将显著收敛——这是本框架最核心的失效信号。
2. **消费需求下滑**：手机/PC 出货下滑、涨价抑制终端需求，消费级存储价格涨幅已明显收窄（DRAM 合约价环比涨幅从二季度约 80%收窄至四季度约 20%）[67]，模组厂"增收不增利"风险上升。
3. **估值透支**：板块 PE（市盈率）处近五年高位，若业绩兑现不及预期，高估值将放大回调幅度。
4. **周期见顶分歧**：存储价格涨幅收窄、2027 年环比上涨可见度下降 [67]，若 AI 基建债务杠杆引发供给过剩担忧，板块可能现剧烈波动。

框架边界提示：三端口对周期拐点的敏感度不同，判断拐点时优先盯产值端价格信号（合约价环比涨幅收敛）作为领先指标，而非资本开支端订单；位元端与资本开支端在供给转正后仍可受益扩产，但产值端弹性将显著收敛。

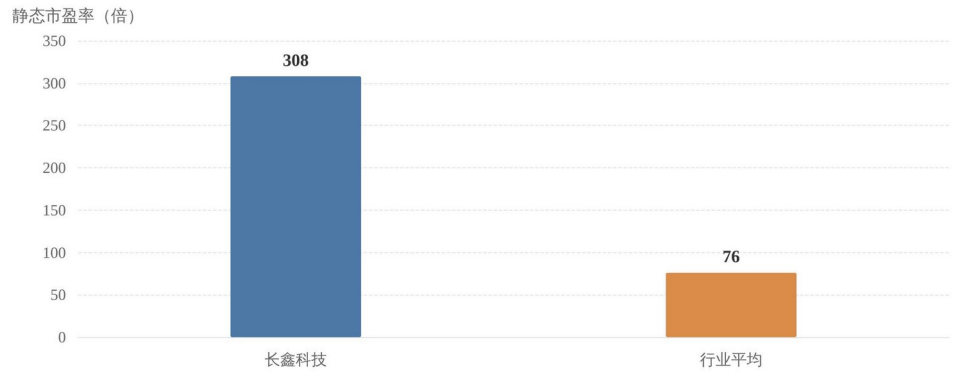
7. A 股存储链投资避坑要点

A 股存储链在 2026 年经历了一轮由 AI 算力驱动的超级景气周期，板块估值与业绩同步冲高，但周期股的定价逻辑决定了"高景气"本身即是最大的风险来源。本章从估值陷阱、产能周期波动与产业链传导、政策与技术路线三个维度，梳理投资中需要规避的核心风险。

7.1 估值陷阱：周期股用峰值利润定价

A 股存储链最核心的避坑点，是把强周期股的峰值利润当作常态来定价。 存储是典型的强周期行业，产品标准化程度高、产能调整周期长，而价格对供需变化反应极快，上行周期利润爆发、下行周期盈利大幅收缩[1]。用当下峰值利润外推估值，等于把最好的一年当成常态，这在长鑫科技身上体现得最为典型。长鑫科技以 8.66 元发行价登陆科创板，对应约 5792 亿元估值，发行静态市盈率高达 308 倍，而行业近一个月平均市盈率约 76 倍，溢价超过 4 倍[12]。支撑这一高估值的，是 2026 年一季度单季营收 508 亿元、归母净利润 247.62 亿元的爆发式业绩[85]；但回溯历史，公司 2024 年归母净利润亏损 71.45 亿元，2025 年才首次实现年度盈利 18.7 亿元[12]。这是一条典型的周期反转曲线而非成长曲线，用峰值利润计算"前瞻市盈率只有五六倍"的定价逻辑，恰恰忽略了周期下行的风险。

长鑫科技与行业平均静态市盈率（单位：倍）



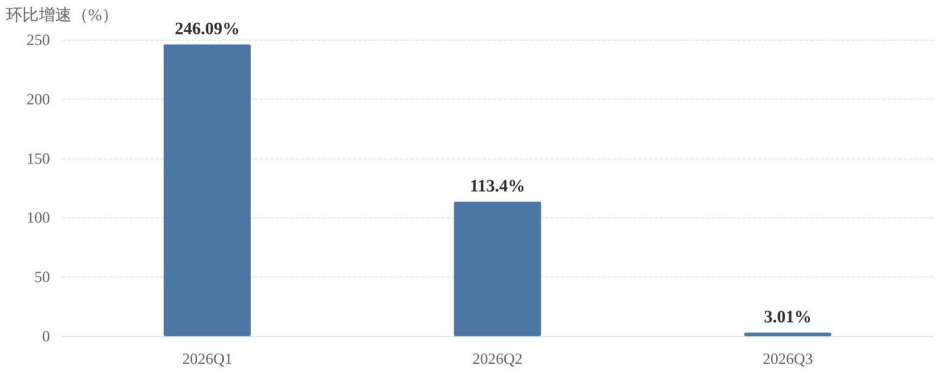
"业绩热、股价冷"的错位，是估值陷阱在盘面上的直接表现。 2026 年 7 月 9 日，兆易创新披露半年业绩预告，预计上半年归母净利润约 69 亿元、同比增长约 1099%，但次日股价盘中涨超 6%后转跌，最终收跌 7.76%[2]；香农芯创预告上半年归母净利润 35 亿至 40 亿元、同比增长 2118%至 2434%，随后在 7 月 13 日遭遇"20cm"跌停[2]。业绩大幅预增反而引发资金回吐，说明市场已把"超预期"当作常态，一旦业绩未能满足更高的超额盈利期待，即触发"利好兑现式"抛售。7 月 13 日全球存储板块重挫，A 股兆易创新、香农芯创、德明利跌停，江波龙、佰维存储、北京君正跌超 10%[2]，正是高估值板块对边际利空高度敏感的表现。避坑要点在于：不把峰值利润当常态、警惕"前瞻市盈率很低"的周期股陷阱，对已充分反映景气的龙头保持容错率意识。

7.2 产能周期波动与产业链传导/库存风险

本轮涨价斜率已明显放缓，周期见顶的时点存在显著机构分歧，不宜线性外推。 集邦咨询数据显示，2026 年第一季度一般型 DRAM 合约价环比上涨 93%至 98%，第二季度

涨幅收窄至58%至63%，第三季度进一步降至13%至18%，第四季度预计降至10%至15%[7][13]。涨价动能的逐季衰减，直接反映在产业链盈利增速上：长鑫科技归母净利润环比增速从第一季度的246.09%、第二季度的113.4%骤降至第三季度的约3.01%[7]；江波龙第三季度净利润环比下降44.23%[7]。与此同时，消费端需求已现疲态，2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%，为2012年以来同期最低，苹果CEO将内存涨价称为"史无前例"，英特尔按2027年PC出货量下降约10%做规划[7]。

2026年Q1-Q3长鑫科技归母净利润环比增速（单位：%）



模组与分销环节的库存减值风险，是周期下行时最大的隐患。 这类企业存货金额巨大，且属加工组装环节、毛利率波动大，一旦价格转向，大额存货减值将直接吞噬利润。华泰证券数据显示，2026年第三季度基金持有的存储芯片股票按上季价格计算减少421亿元、降幅56.4%，其中存储模组持仓下降61.4%[7]，资金已率先从弹性最大的模组环节撤离。产业链传导风险同样值得警惕：存储涨价推升智能手机、PC等终端成本，下游订单收缩反过来压制需求，形成负反馈。

机构对周期走向的判断高度分化，是"不宜线性外推"的又一注脚。 高盛预计三星电子和SK海力士的NAND业务2027年平均销售价格同比将分别上涨34%和30%[7]；摩根大通预计2027年超大规模云厂商AI资本开支将从2026年的约8000亿美元增至1.5万亿美元[7]；瑞银预计2026年全年存储行业收入达9920亿美元、2027年近乎翻番至1.76万亿美元[2]。而野村证券则认为市场对供应过剩的担忧"明显过度"，韩国高达4800万亿韩元的投资计划至少需5至10年才能转化为实际产能[82]。多空分歧之下，任何单一方向的押注都面临较大不确定性，投资者应对"涨价斜率放缓"信号保持敏感，并认识到周期见顶时点存在显著分歧。

7.3 政策不确定性与技术路线变化风险

政策不确定性是A股存储链的结构性约束，出口管制升级直接制约国产高端技术迭代路径。 美国商务部2025年10月8日将多家中国实体列入出口管制"实体清单[83]"；长江存储早在2022年即被列入实体清单，其3D NAND Flash市场地位受到冲击。商务部也就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话，明确反对美方滥用出口管制[84]。对依赖海外设备、材料与专利的环节而言，出口管制清单的落地时点与范围变化，是必须持续跟踪的政策变量。

技术路线变化风险同样关键，需区分"叙事"与"量产兑现"。 HBM（高带宽内存）等高端存储市场仍由三星、SK 海力士、美光三家垄断，合计份额达 100%[14]，国内在先进工艺与高端架构上存在明显技术壁垒。以 DRAM 为例，2025 年三星、SK 海力士、美光三家市场份额合计超过 91%，长鑫科技量产主力制程约 16 至 17 纳米，落后国际原厂 1 至 2 代[86]。这意味着国产存储的"国产替代"叙事虽强，但高端产品从研发到量产兑现仍有较长距离，对 HBM 等高端技术路线上的国产标的，需区分"叙事"与"量产兑现"，避免为尚未落地的技术预期支付过高溢价。同时，NAND 向 200 至 300 层制程迁移、HBM 向 HBM4/HBM5 迭代等路线变化，也可能带来阶段性的供需失衡与竞争格局重塑，构成技术路线层面的不确定性。

8. 总结

本报告围绕存储产业链的三条主线完成了从产业趋势到投资决策的完整论证。第一条主线是位元（容量）权重与产值（金额）权重的结构性脱钩：2026 年第三季度 DRAM 位元出货仅增约 4%而营收同比暴涨 369%、NAND 产值同比增 280.7%而位元需求仅增约 15%，产值增速远超位元增速的剪刀差已构成"脱钩已发生且方向明确"的充分证据，其本质是"容量/价值分层"范式——容量增长由低单价的大容量 QLC 与消费级产品驱动，产值增长则由高 ASP 的企业级 eSSD 驱动，企业级 SSD 占 NAND 位元比重从 26%升至 48%、长江存储位元份额 14%却营收仅排第五即是明证。驱动机制上，企业级 eSSD 通过大容量 TLC/QLC 合约锁定（铠侠 CY2027 产能售罄、美光超 75%的 2027 财年产出被长协覆盖、eSSD 合约价一年涨超 300%）成为产值端主力，消费级 UFS/PC/车规/AI PC 本地模型缓存则抬升 ASP 但受终端疲弱约束、主要支撑位元端。据此，"2027 年位元供给转正但产值端仍紧"的判断成立且需区分口径：位元转正发生在低单价消费级位元（2027H2 NAND 供需比转正），而紧张发生在被长约锁定、吸收过半 NAND 位元的企业级 eSSD（花旗预测 2027 年 NAND 缺口-6.1%、eSSD 需求+52.9%），真正的拐点风险在消费级 ASP 而非企业级，且 2029 年新产能集中投产构成供给跳升的非线性风险。第二条主线是美国国会变局对存储链的传导：2026 年 11 月民主党夺回参众两院但未达三分之二多数，总统否决权仍在，政策基调难以根本改变；四条路径中出口管制是唯一持续收紧且最确定的路径（MATCH 法案点名长鑫、长江存储），关税与本土制造短期不变、AI 补贴温和正面，因此净影响是"需求侧情绪/监管冲击"而非供给侧改变——数据中心监管收紧引发存储股下跌，但被供给侧紧张与可能的资本开支前置部分对冲，不改变存储超级周期基本面；对 A 股则以"出口管制→国产替代"为主线，需求侧监管为估值扰动，确定性排序为出口管制（国产替代）>需求侧情绪（估值）>关税/AI 补贴（有限）。第三条主线是 A 股三端口投资映射框架：按"赚价格/赚容量/赚扩产"将存储链划分为产值端（长鑫科技、江波龙、兆易创新等，弹性最大但估值透支风险最高）、位元端（长鑫/长江存储、主控联芸/大普微、封测深科技等，受益国产替代确定性相对高）、资本开支端（北方华创、中微、拓荆、太极实业等，与价格周期部分脱钩），三端口并非互斥，判断拐点应优先盯产值端价格信号（合约价环比涨幅收敛）作为领先指标；框架成立依赖 AI 资本开支扩张、供需缺口维持、长约锁定与国产替代推进，失效条件则是 2027 年位元供给转正、消费需求下滑、估值透支与周期见顶。避坑要点上，最核心的是不把强周期股峰值利润当常态定价（长鑫发行市盈率 308 倍、板块 PE 处近五年 90%分位以上，"业绩热股价冷"的兆易、香农芯创案例），同时警惕涨价斜率放缓（DRAM 合约价环比涨幅从 Q2 约 80%收窄至 Q4 约 20%）与模组库存减值风险，并区分政策不确定性与技术路线变化中的"叙事"与"量产兑现"。综合而言，位元/产值脱钩是 AI 重塑存储价值分层的结构性结果，美国国会变局不改超级周期基本面，A 股投资应沿三端口框架把握"国产替代+扩产"主线，并以产值端价格信号为拐点领先指标、以峰值利润定价为最大避坑红线。

参考来源

[1] 存储超级周期实锤！美光财报会实录：16 份 SCA 改写周期逻辑 行业紧缺持续至 2027 年-财联社 https://www.cls.cn/detail/2408555

[2] 存储板块重挫，不仅是在 A 股-上海证券报·中国证券网 https://www.cnstock.com/commonDetail/743101

[3] A Political Shakeup: Key Takeaways from the 2026 Midterms | Akin- https://www.akingump.com/en/insights/alerts/a-political-shakeup-key-takeaways-from-the-2026-midterms

[4] A Bill To Provide For Export Restrictions On Certain Semiconductor...- House.gov https://docs.house.gov/meetings/FA/FA00/20260422/119191/BILLS-1198170ih.pdf

[5] Maeil Business Newspaper- https://www.mk.co.kr/en/stock/12198725

[6] 机构预测：2027 年 DRAM 供给持续紧缺，NAND Flash 转趋宽松-环球网 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=1051001b68e442a376df63afef51be67d4e9b01&to_app=hwweather&dy_scenario=recomm&tn=f69483769e4ffcea92397b5f107c2d6bc8ba05d8e3964de7a880ad481337b329&ctype=news

[7] 利润率高达 80%仍遭抛售 市场不再相信存储超级周期？-财联社 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=10510282526693&to_app=hiboard&dy_scenario=recomm&tn=d839c3fbb8a60bf64ad1da20d21f8d243414cecf67a12610ed71fa49e67a937b&ctype=news

[8] 超配（维持）-东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202508261734817008_1.pdf

[9] 暴涨近 1000%！存储芯片，传来大消息-凤凰网 https://ishare.ifeng.com/c/s/v0024r1LS82SXH4ac4EPjbCI--wSrTUWOVmNfAeE3srn1Drg__

[10] 申港证券-电子行业点评：存储供需好转，复苏有望延续-250422-东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202504231661047468_1.pdf

[11] 2027 年存储芯片仍将“历史性短缺” 国产厂商迎机会窗口- https://www.163.com/dy/article/L6DJF7QE05199NHJ.html

[12] Access Verification- https://www.huxiu.com/article/4876344.html

[13] 中电港（001287.SZ）公司深度报告-东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202607131826927212_1.pdf

[14] HBM 存储产业链深度拆解、技术路线和竞争格局-博客园 https://www.cnblogs.com/zhangxinghe/p/22635170

[15] 内存厂商赚麻了 Q3 出货量只增 4% 营收却接近去年 5 倍-太平洋科技 https://news.pconline.com.cn/2185/21850956.html

[16] 摩根大通：维持铠侠增持评级，目标价 43,334 日元-格隆汇 https://www.gelonghui.com/p/7246381

[17] 中美 AI 共振！下半年企业级硬盘（eSSD）需求将激增-https://www.163.com/dy/article/L7LTQ4V305198NMR.html
[18] AI 服务器强势拉动 2024 年全球存储销售近 1670 亿美元创历史新高-证券时报网 https://www.stcn.com/article/detail/1534559.html
[19] Gartner Says Worldwide Semiconductor Revenue Grew 18% in 2024 Release-Gartner 官网 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-03-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-18-percent-in-2024
[20] 首创证券-电子行业简评报告：1Q22 存储承压，3Dnand 和 Ddr5 发展将继续推升 Nand、Dram 盈利-220529-东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202205311569089070_1.pdf?1654015902000.pdf
[21] 存储芯片价格暴涨 三星 Q4 大赚 重夺 DRAM 第一宝座-快科技 https://news.mydrivers.com/1/1105/1105668.htm
[22] NAND Flash 市场承压，2024 年第四季度营收下滑 6.2%-中文科技资讯 https://www.citnews.com.cn/news/202503/195281.html
[23] 集邦：DRAM 内存产业 2025Q2 营收环比增长 17.1% 至 316.3 亿美元-IT 之家 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=1051074879856&to_app=hiboard&dy_scenario=recomm&tn=bf165b9d83bea7429897ffb5baeb01b781531c056d452d4c1992e7ee3ea822f0&ctype=news
[24] 东芯半导体股份有限公司 2021 年年度报告摘要-上海证券交易所 https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688110_20220423_18_XLM46MyR.pdf
[25] 2020 年全球 DRAM 行业市场现状和竞争格局分析 市场波动变化、呈现巨头垄断局面-https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/210106-e0e723ab.html
[26] 降价去库存！2022 年四季度 DRAM 营收环比下降超三成，逼近金融海啸时单季降幅-每日经济新闻 https://www.nbd.com.cn/articles/2692666.html
[27] 集邦：受惠於出貨位元增長 Q2 全球 DRAM 營收季增 6.5%-https://finance.ettoday.net/news/2316881
[28] 集邦咨询：2024 年第二季度 NAND Flash 出货增长放缓 AI SSD 推动营收季增 14%-东方财富网 https://finance.eastmoney.com/a/202409093178916691.html
[29] 集邦咨询：AI 带动超级循环 存储器产值攀升至晶圆代工 2 倍以上-证券时报网 https://www.stcn.com/article/detail/3635350.html
[30] 存储芯片 NAND 缺货至 2027 上半年！-腾讯云计算 https://cloud.tencent.com/developer/news/4309515
[31] AI 算力需求“虹吸”存储产能 消费级供给收缩 消费电子产品价格显著上涨 高价格局料将延续-新华网 https://www.xinhuanet.com/tech/20260803/be8279f022b746b5b2882d6eccb90ded/c.html
[32] 存储芯片价格持续上涨，多家上市公司 2025 年业绩亮眼-环球网 https://www.huanqiu.com/article/4QavRvmZS1Q?re=nextnews

[33] 【金牌纪要库】英伟达 RTX Spark 超级芯片赋能 AI PC 本地部署大模型，今年秋季主流品牌将陆续推出新产品，行业周期拐点或在 2026 年末至 2027 年上半年-财联社 https://www.cls.cn/detail/2388175
[34] 存储的黄金时代，存储厂商却在失去定义权-同花顺财经 https://field.10jqka.com.cn/20261016/c680756144.shtml
[35] 端侧 AI 重塑利基型存储需求 2027 年或成价格转折之年-金融界 https://finance.jrj.com.cn/2026/06/02080757294067.shtml
[36] Memory capacity for all of 2027 has reportedly been booked and sold, with no more DRAM or HBM available-TweakTown https://www.tweaktown.com/news/113004/memory-capacity-for-all-of-2027-has-reportedly-been-booked-and-sold-with-no-more-dram-or-hbm-available/index.html?ref=siliconnoon.com
[37] Omdia：AI 推动市场两极分化 预测 2027 年 PC 出货量将进一步下降 7%-智通财经网 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=10510533ad259400fad3b3c8e33347412d97600&to_app=hwweather&dy_scenario=recomm&tn=3b7c86da69dcf6691d72845cc036943ae4c3140e8af64539af3c7cf023086fbf&ctype=news
[38] 存储为何成为 AI 时代的“主角”？-中国发展网 http://www.chinadevelopment.com.cn/xc/2026/0929/2018151.shtml
[39] 机械革命创始人潘春节谈 AI PC，想的是大多数人-消费日报网 https://www.xfrb.com.cn/content/202610/09/c1637381.html
[40] 深圳市德明利技术股份有限公司 2024 年年度报告全文-深圳证券交易所 https://disc.static.szse.cn/download/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4cf50ece-c208-4728-8451-b2b943bf0e3d.PDF?n=%E5%BE%B7%E6%98%8E%E5%88%A9%EF%BC%9A2024%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf
[41] 国信证券-存储行业报告：Ai 推理需求重塑存储范式，国产存储迎产业升级期-260624-东方财富 https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202606241823807954_1.pdf
[42] AI 改不了“DNA”，闪迪还能牛多久？-36 氪 https://www.36kr.com/p/4014344623198337
[43] 机构：预估 2026 年智能手机平均存储容量年增 4.8%- https://tech.ifeng.com/c/8rjBz1t106S
[44] Omdia：美国 PC 市场 2026Q2 短暂回暖，全年出货跌幅仍将破一成-同花顺财经 http://news.10jqka.com.cn/20260909/c679744832.shtml
[45] 汽车内存需求暴涨，美光科技锁定七家汽车 Tier1 存储产能-电子工程专辑 https://www.eet-china.com/news/202607178069.html
[46] 内存继续贵硬盘更便宜！2027 年存储两极分化-快科技 https://news.mydrivers.com/1/1140/1140208.htm
[47] 车规存储芯片的国产窗口 不是一张自动兑现的支票？-网易 https://www.163.com/dy/article/LB2D0HBJ0519A6FP.html
[48] 2026 端侧模型内存需求：7B 模型需 6.5GB，13B 以上 12GB 难运行，内存成最大瓶颈丨国海证券-三个皮匠报告-三个皮匠报告 https://www.sgpjbg.com/labels/duancemoxingneicunxuqiu/1/6791149.html

[49] 【早报】事关存储芯片！美商务部长100%关税威慑；我国芯片制造核心装备取得重要突破-财联社 https://www.cls.cn/detail/2261258
[50] 2026 midterm election live updates as Democrats prepare to take Congress, GOP grapples with stunning losses- https://www.cbsnews.com/live-updates/midterm-election-results-2026-democrats-house-senate-trump/
[51] 2026 House midterm election results as Democrats capture majority with major wins-CBS News https://www.cbsnews.com/live-updates/house-election-results-2026
[52] How Democrats' midterm gains could reshape the political landscape for AI- https://www.foxbusiness.com/politics/new-political-landscape-facing-ai-after-democrats-midterm-gains
[53] If U.S. Democrats Sweep Both Chambers ... K-Semiconductors and Batteries Become a 'Double-Edged Sword'- https://www.mk.co.kr/en/world/12168611
[54] - https://gigazine.net/gsc_news/en/20241203-usa-china-entity-list-hbm/
[55] China Seeks U.S. Easing of HBM Chip Export Curbs as Part of Trade Deal- https://al24news.dz/en/china-seeks-u-s-easing-of-hbm-chip-export-curbs-as-part-of-trade-deal/
[56] AI Industry Faces Reckoning as Democrats Win Congress and Voters Pass More Than 30 Data Center Restrictions-International Business Times Australia https://www.ibtimes.com.au/us-election-ai-data-centre-backlash-1877938
[57] - https://fortune.com/2026/11/04/democrats-midterm-election-2026-anti-data-center-governors-texas-georgia-ohio-ai-infrastructure-big-tech-spending-moratorium-regulations/
[58] 分析：2027至2028年存储芯片真实订单远超供应能力，民主党政策冲击难以改变供需格局-新浪·财经头条 https://cj.sina.com.cn/articles/view/5115326071/130e5ae770200342xo
[59] 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额-巨潮资讯网 http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507038.PDF
[60] 半导体扩产预期升温 设备板块集体井喷 机构看好国产化进程-财联社 https://www.cls.cn/detail/2380429
[61] 【机构龙虎榜解读】半导体+华为+长江存储，华为哈勃位列前十大股东之列，半导体设备细分领域市占率排名第一，相关设备已发往长江存储等国内领先的存储芯片制造商进行试产验证，这家公司获净买入-财联社 https://www.cls.cn/detail/2259192
[62] 深圳存储五虎前三季净赚397亿，佰维、江波龙净利环比大跌-南方都市报 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=105165700222b1350bca5ab0117a7fee0599ed1&to_app=hwweather&dy_scenario=recomm&tn=707850339cb8fcad60a6fceb3aa5d2795fcc6e61ad006463ab2f31c196d318de&ctype=news
[63] 兆易创新前三季度净利润增长921%，存储芯片超级周期走到哪一步了-美股研究社 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?

docid=10510041B0lQbxi&to_app=hiboard&dy_scenario=recomm&tn=81b0bf5e102c3f53639ee2277a221b0cccb2755a7ba8e9e7e97268ab5039bbd4&ctype=news

[64] 得一微斩获“中国芯”大奖：智能手机存力主控出货突破 1 亿颗-砍柴网 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=105100414QhRaGN&to_app=hiboard&dy_scenario=recomm&tn=1fc70c69111da1957549d8b9259eb22bb593ea7cb221f166c648414c58dd1222&ctype=news

[65] 佰维存储 45 亿加码晶圆级先进封测，国产存储封测进入资本扩产周期-投资者网 https://feeds-drcn.cloud.huawei.com.cn/landingpage/latest?docid=1051057d_L7HMUR6V0519C3MG&to_app=hiboard&dy_scenario=recomm&tn=ec5d7145cfe18424d9523be9d84a7bac0c54233f5c61fc3b12f6a49b682dcd1a&ctype=news

[66] 存储器产业链上半年业绩分化 上市公司加码研发布局未来-中宏网股票官网 http://gp.zhonghongwang.com/show-5-79215-1.html

[67] 存储“领跑” 超八成半导体公司三季报实现盈利-上海证券报·中国证券网 https://www.cnstock.com/commonDetail/821727

[68] 兆易创新 SH603986 2026 半年报-上海证券交易所 https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-19/603986_20260819_ETS0.pdf

[69] 差异化竞争格局渐成 国产存储主控芯片商“竞速”资本市场-上海证券报·中国证券网 https://m.cnstock.com/commonDetail/736777?from=QRCODE

[70] 存储涨价趋势持续 多家上市公司宣布扩产计划-新华网客户端 https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=9ab779ee4d47aec74dca44b38c54debd

[71] 国内存储芯片全产业链龙头上市公司（按环节划分，含两大晶圆原厂+A 股上市标的）-东方财富网 https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260707035531526119920

[72] 400 亿存储芯片龙头，净利大增超 3800%-网易 https://www.163.com/dy/article/LAEUIJPR05199NPP.html

[73] 东芯股份：Q3 单季营收同比大增 682%！利基存储迎来份额补位黄金窗口-界面新闻 https://www.jiemian.com/article/15283328.html

[74] 又一个国产主控企业 IPO 辅导验收！-搜狐网 http://news.sohu.com/a/1080280546_120111001

[75] 深科技：作为国内高端存储芯片封测龙头企业 目前深圳、合肥封测处于满产状态并根据客户近期需求在扩产- https://news.qq.com/rain/a/20251120A05XQB

[76] 存储封测两大龙头硬碰硬！深科技对比太极实业，到底谁更值得拿？-今日头条 https://www.toutiao.com/article/7676456583689355778/

[77] 存储周期回暖，芯片与固态硬盘产业链 10 家核心企业分析-新浪 https://www.sina.cn/news/detail/5355858520447865.html

[78] 存储芯片龙头，上半年狂赚超 71 亿元-证券时报网 https://www.stcn.com/article/detail/4109806.html

[79] 风口价值| 长江存储“史诗级扩产”引爆供应链红利，这些国产半导体龙头迎放量周期-
https://www.jiemian.com/article/14273437.html
[80] 存储双雄史诗级扩产，哪些公司最先吃肉？-
https://xueqiu.com/2223489702/384745931
[81] 山西证券：首次覆盖联芸科技给予增持评级-网易
https://www.163.com/dy/article/LAOQVVT7051984TV.html
[82] 供应严重短缺！硬盘一天三个价 存储行业结构性增长或未见顶-财联社
https://www.cls.cn/detail/2417475
[83] 美将多家中国实体列入出口管制“实体清单”，商务部回应-财联社
https://www.cls.cn/detail/2165385
[84] 商务部新闻发言人就美国企图全球禁用中国先进计算芯片发表谈话-中华人民共和国商务部
https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2025/art_8232e23dd3cb49bcb70634eb0c65ecea.html
[85] 长鑫科技上市，会抽走 A 股多少资金？-
https://www.163.com/dy/article/KVJKV45N0556BJ9L.html
[86] 长鑫深度解读系列(三)｜怎么看长鑫上市后的高度和长期趋势？-
https://www.fx168news.com/article/1062883